🚗 Car Tracking

Používateľská príručka – automatické sledovanie jázd autom, kniha jázd a štatistiky

Verzia aplikácie 1.1 · Android 8.0 a novší

Obsah

1. Čo aplikácia robí
2. Inštalácia a aktualizácia
3. Prvé spustenie
4. Povolenia
5. Automatická detekcia jazdy
6. Obrazovka Prehľad
7. Jazdy a detail jazdy
8. Mapa
9. Štýl jazdy a skóre
10. Kniha jázd a export
11. Štatistiky
12. Kde som zaparkoval
13. Bluetooth auta
14. Všetky nastavenia
15. Riešenie problémov
16. Server (pre správcu)
17. Bezpečnosť a súkromie

1. Čo aplikácia robí

Car Tracking sám rozpozná, že sedíte v aute, a zaznamená trasu jazdy pomocou GPS – bez toho, aby ste aplikáciu otvárali. Chôdza, beh a bicykel sa **nezaznamenávajú**.

- **Automatický záznam jázd** – spustí sa a ukončí sám, aj keď je aplikácia zatvorená alebo sa telefón reštartoval.
- **Notifikácia a vibrácia** pri zapnutí aj vypnutí režimu jazdy, so súhrnom (km, čas, priemer, náklady, skóre).
- **Kniha jázd** – súkromné / služobné jazdy, účel cesty, adresy, stav tachometra, tlač a PDF, export do Excelu.
- **Štýl jazdy** – prudké brzdenie a zrýchlenie, prekračovanie rýchlosti, skóre 0–100.
- **Náklady na palivo** – odhad pre každú jazdu aj za obdobie.
- **Štatistiky** – týždeň, mesiac, rok, grafy a mapa všetkých jázd.
- **Kde som zaparkoval** – miesto konca poslednej jazdy s navigáciou k autu.
- **Prihlásenie odtlačkom prsta** a synchronizácia na vlastný server s databázou MySQL.

2. Inštalácia a aktualizácia

1. V telefóne otvorte stránku `github.com/richardgogola12/CarTracking/releases` a stiahnite najnovší súbor `CarTracking-N.apk`.
2. Otvorte stiahnutý súbor. Android požiada o povolenie *Inštalovať neznáme aplikácie* pre prehliadač – povoľte ho.
3. Potvrďte **Inštalovať**.

> **Aktualizácia:** novšiu verziu stačí nainštalovať „cez“ starú – údaje ostanú zachované. Všetky verzie od 1.1 sú podpísané rovnakým kľúčom.

> **Prechod zo skúšobných verzií (build 1–3):** tie boli podpísané iným kľúčom. Pred prvou inštaláciou verzie 1.1 ich jedenkrát odinštalujte.

3. Prvé spustenie

3.1 Adresa servera

Na obrazovke prihlásenia ťuknite úplne dole na **„Server: …“**, zadajte adresu API (napr. `https://mojadomena.sk/cartracking/api/`) a ťuknite na **Otestovať pripojenie**. Keď sa zobrazí „Pripojenie funguje ✅“, ťuknite na **Uložiť**.

3.2 Registrácia a prihlásenie

Ťuknite na **Nemáte účet? Zaregistrujte sa**, vyplňte meno, e-mail a heslo (min. 8 znakov). Po registrácii vás aplikácia prevedie povoleniami.

3.3 Prihlásenie odtlačkom prsta

Po prvom prihlásení heslom aplikácia ponúkne prihlasovanie odtlačkom. Zapnúť alebo vypnúť ho môžete aj v **Nastavenia → Zabezpečenie**. Prihlasovací údaj je zašifrovaný kľúčom v bezpečnom úložisku telefónu, ktorý odomkne iba váš odtlačok.

- **Odhlásiť** – odhlási z aplikácie, prihlásenie odtlačkom ostane funkčné.
- **Zabudnúť zariadenie** – zruší prihlásenie aj na serveri a vymaže uložený odtlačkový kľúč.
- Ak do telefónu pridáte nový odtlačok, z bezpečnostných dôvodov sa treba raz prihlásiť heslom a biometriu zapnúť znova.

4. Povolenia

Aby sa jazdy zaznamenávali úplne automaticky, povoľte postupne všetky položky na obrazovke **Povolenia** (otvoríte ju aj cez červenú kartu na Prehľade alebo v Nastaveniach).

Povolenie	Prečo je potrebné
Presná poloha	Záznam trasy a rýchlosti z GPS.
Poloha **vždy**	Spustenie záznamu na pozadí pri zatvorenej aplikácii. V systéme zvoľte *Povoliť vždy*.
Fyzická aktivita	Rozpoznanie jazdy vo vozidle a odlíšenie od chôdze a bicykla.
Notifikácie	Oznámenie o zapnutí a vypnutí režimu jazdy.
Bez obmedzenia batérie	Android inak nedovolí spustiť sledovanie na pozadí.
Zariadenia v okolí	Len ak používate Bluetooth auta.

> **Xiaomi, Huawei, Oppo, Samsung:** v systémových nastaveniach aplikácie zapnite aj *Automatické spustenie* a batériu nastavte na *Bez obmedzení*. Títo výrobcovia inak aplikácie na pozadí ukončujú.

5. Automatická detekcia jazdy

Detekcia pracuje v dvoch krokoch: telefón najprv nahlási, že ste *vo vozidle*, a aplikácia to potom **overí rýchlosťou z GPS**. Preto sa chôdza ani bicykel nikdy nezaznamenajú.

1. **Čakanie** – žiadna GPS, takmer nulová spotreba batérie. Systém Android sleduje typ pohybu.

▼ systém nahlási „vo vozidle“ alebo sa pripojí Bluetooth auta

2. **Overovanie** – zapne sa GPS a tichá notifikácia „Overujem…“. Ak 3 presné body ukážu rýchlosť aspoň **25 km/h**, ide o auto. Ak začnete chodiť, bicyklovať alebo sa rýchlosť do **5 min** nepotvrdí, overovanie sa potichu zruší a nič sa neuloží.

▼ rýchlosť potvrdená

3. **Režim jazdy ZAPNUTÝ** – notifikácia + vibrácia. Zaznamenáva sa trasa, rýchlosť a štýl jazdy. Body z overovania sa doplnia na začiatok jazdy.

▼ auto stojí 4 min, alebo ste vystúpili a 1 min idete pešo

4. **Režim jazdy VYPNUTÝ** – notifikácia + vibrácia so súhrnom. Jazda sa uloží, zistia sa adresy, uloží sa miesto parkovania a jazda sa odošle na server.

- Státie v kolóne alebo na semafore jazdu **neukončí** (limit je nastaviteľný).
- Jazdy kratšie ako **500 m** sa neukladajú (nastaviteľné).
- Jazdu môžete spustiť aj ručne tlačidlom **Spustiť jazdu ručne**; takú jazdu ukončíte iba ručne.
- V trvalej notifikácii počas jazdy je tlačidlo **Ukončiť jazdu**, počas overovania **Nie je to jazda**.

> Autobus, vlak či taxík telefón tiež vníma ako „vozidlo“. Ak to nechcete, použite Bluetooth auta s voľbou *Sledovať iba keď je pripojené auto*.

6. Obrazovka Prehľad

- **Stav** – Čakám na jazdu (sivá), Overujem jazdu (oranžová), Režim jazdy ZAPNUTÝ (zelená) so živou vzdialenosťou, časom, rýchlosťou a maximom.
- **Upozornenie na povolenia** – červená karta, ak niečo chýba. Ťuknutím ju vyriešite.
- **Kde som zaparkoval** – adresa a čas posledného parkovania, tlačidlo **Nájsť auto**.
- **Prehľad** – km dnes, tento týždeň a počet jázd.

- **Detekcia a synchronizácia** – či je rozpoznávanie aktívne, posledná zmena aktivity, počet jázd čakajúcich na odoslanie a tlačidlo **Synchronizovať teraz**.

7. Jazdy a detail jazdy

Záložka **Jazdy** zobrazuje jazdy po dňoch s trasou „odkiaľ → kam“, časom, priemernou rýchlosťou, nákladmi a skóre štýlu jazdy. Filtrami **Súkromné / Služobné** zúžite zoznam. Ikona oblaku ukazuje, či je jazda uložená na serveri.

Detail jazdy obsahuje:

- **Mapu** trasy (pozri ďalšiu kapitolu),
- **Trasu** – adresy a časy začiatku (A) a cieľa (B),
- **Štatistiky** – vzdialenosť, trvanie, priemer, maximum, palivo, náklady,
- **Štýl jazdy** – skóre a počty udalostí,
- **Knihu jázd** – prepínač Súkromná / Služobná, účel jazdy a stav tachometra,
- tlačidlá **Zdieľať** (text s odkazom na mapu) a **Zmazať** (z telefónu aj zo servera).

8. Mapa

Trasa je vykreslená s obrysom a **farbou podľa rýchlosti**:



A štart B cieľ prudké brzdenie prudké zrýchlenie prekročený limit

Ťuknutím na značku zobrazíte čas, adresu alebo rýchlosť. Ovládacie tlačidlá vpravo hore:

Tlačidlo	Funkcia
Vrstvy	Typ mapy: podľa témy, svetlá, tmavá, klasická OSM, terénna, satelitná.
Zameranie	Priblíži mapu tak, aby bola vidieť celá trasa.
Celá obrazovka	Zväčší mapu na celú obrazovku a späť.

Vľavo dole je mierka a legenda, vpravo dole zdroj mapových podkladov. Typ mapy sa pamätá a dá sa nastaviť aj v **Nastavenia → Mapa**. Mapové podklady sa sťahujú z internetu (OpenStreetMap, CARTO, OpenTopoMap, Esri).

9. Štýl jazdy a skóre

Počas jazdy aplikácia z presných GPS bodov sleduje:

Udalosť	Kedy sa zaznamená	Vplyv na skóre
Prudké brzdenie	spomalenie viac ako 3,5 m/s² (cca z 50 na 0 km/h za 4 s)	−6 bodov na každých 10 km
Prudké zrýchlenie	zrýchlenie viac ako 3,0 m/s²	−4 body na každých 10 km
Prekročenie limitu	rýchlosť nad nastaveným limitom (predvolene 130 km/h)	podľa podielu času, max. −40

Hodnotenie: 90–100 výborná · 75–89 dobrá · 55–74 priemerná · pod 55 riziková. Pri zapnutom *Upozornení vibráciou* telefón pri prekročení limitu trikrát krátko zavibruje (najviac raz za minútu).

> GPS meranie nie je rovnako presné ako senzory v aute – skóre berte ako orientačné.

10. Kniha jázd a export

10.1 Nastavenie

V **Nastavenia → Kniha jázd** vyplňte vozidlo, EČV a **aktuálny stav tachometra**. Od tohto okamihu aplikácia dopočítava stav tachometra pri každej jazde. Zvoľte aj predvolený typ novej jazdy (súkromná / služobná).

10.2 Úprava jazdy

V detaile jazdy prepnite **Súkromná / Služobná** a doplňte **účel jazdy**. Zmena sa automaticky odošle na server.

10.3 Tlač, PDF a Excel

1. Otvorte **Štatistiky**, zvoľte **Mesiac** (alebo týždeň/rok) a šípkami vyberte obdobie.
2. **Kniha jázd – tlač / PDF** otvorí systémovú tlač. Vyberte tlačiareň alebo *Uložiť ako PDF*. Výstup je na šírku A4 s tabuľkou jázd, súčtami (služobné, súkromné, palivo, náklady) a miestom na podpis.
3. **Export do Excelu (CSV)** vytvorí súbor, ktorý môžete poslať e-mailom alebo uložiť. Excel ho otvorí priamo so slovenskou diakritikou.

Stĺpce knihy jázd
Poradie, dátum, čas od–do, odkiaľ, kam, účel, typ (S/P), tachometer na začiatku a na konci, km, palivo (l), náklady (€)

11. Štatistiky

- **Súhrn** – vzdialenosť, čas za volantom, počet jázd, priemerná rýchlosť, palivo a náklady.
- **Graf najazdených km** – po dňoch (týždeň, mesiac) alebo po mesiacoch (rok).
- **Súkromné vs. služobné** – pomer najazdených km.
- **Štýl jazdy** – priemerné skóre, počty udalostí, najdlhšia jazda.
- **Mapa jázd** – všetky jazdy obdobia, každá inou farbou.

12. Kde som zaparkoval

Po skončení jazdy sa uloží miesto, kde auto zastalo. Na Prehľade sa zobrazí adresa a čas. **Nájsť auto** otvorí mapovú aplikáciu (napr. Google Mapy) s bodom „Moje auto“ – odtiaľ spustíte navigáciu pešo. **Skryť** kartu odstráni; pri ďalšej jazde sa miesto aktualizuje.

13. Bluetooth auta

Ak má auto Bluetooth (handsfree, rádio), jeho pripojenie je najspoľahlivejší signál, že sedíte práve vo *svojom* aute.

1. Telefón spárujte s autom v systémových nastaveniach Bluetooth.
2. V **Nastavenia → Bluetooth auta** ťuknite na *Bluetooth zariadenie auta* a vyberte ho.
3. **Spustiť sledovanie po pripojení k autu** – overovanie sa spustí hneď po pripojení.
4. **Sledovať iba keď je pripojené auto** – ignoruje autobus, vlak, taxík a jazdu v cudzom aute.

Odpojenie Bluetooth sa berie ako signál vystúpenia z auta.

14. Všetky nastavenia

Sekcia / nastavenie	Predvolené	Popis
Automatická detekcia jazdy		
Automaticky sledovať jazdu	zapnuté	Hlavný vypínač automatiky.
Spustiť po reštarte telefónu	zapnuté	Obnoví detekciu po zapnutí telefónu.
Rýchlosť potvrdzujúca auto	25 km/h	Nižšia rýchlosť sa nepovažuje za jazdu autom.
Čas na potvrdenie jazdy	5 min	Pri Bluetooth spúšťači dvojnásobok.
Ukončiť jazdu po státí	4 min	Ako dlho môže auto stáť bez ukončenia jazdy.
Minimálna dĺžka jazdy	500 m	Kratšie automatické jazdy sa neukladajú.
GPS		
Interval záznamu polohy	3 s	Kratší = presnejšia trasa, vyššia spotreba.
Vysoká presnosť	zapnuté	Vypnutím šetríte batériu.
Notifikácie a vibrácie		
Oznámiť zapnutie / vypnutie	zapnuté	Notifikácia pri štarte a konci jazdy.
Zvuk notifikácie	zapnuté	Tichá alebo zvuková notifikácia.
Vibrovať / typ vibrácie	zapnuté / dvojitá	Krátka, dlhá alebo dvojitá; tlačidlo Vyskúšať.
Rýchlosť v trvalej notifikácii	zapnuté	Aktuálna rýchlosť počas jazdy.
Bluetooth auta		
Zariadenie, spúšťač, len s autom	vypnuté	Pozri kapitolu 13.
Kniha jázd		
Predvolený typ jazdy	súkromná	Typ novo zaznamenanej jazdy.
Vozidlo, EČV, tachometer	–	Údaje do hlavičky knihy jázd a výpočet tachometra.
Zisťovať adresy	zapnuté	Ulica a mesto začiatku a cieľa.

Palivo a náklady		
Priemerná spotreba	6,5 l/100 km	Použije sa na odhad paliva.
Cena paliva	1,60 €/l	Náklady = km × spotreba × cena.
Štýl jazdy a rýchlosť		
Hodnotiť štýl jazdy	zapnuté	Udalosti a skóre.
Rýchlostný limit	130 km/h	Hranica pre prekročenie rýchlosti.
Upozorniť vibráciou	vypnuté	Upozornenie pri prekročení limitu.
Ostatné		
Server a synchronizácia	auto, aj mobilné dáta	Adresa API, automatické odosielanie, iba cez Wi-Fi.
Mapa	podľa témy	Typ mapových podkladov.
Zabezpečenie	vypnuté	Prihlásenie odtlačkom prsta.
Vzhľad	podľa systému	Svetlá alebo tmavá téma.
Účet	–	Vymazanie jázd z telefónu, odhlásenie.

15. Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Jazda sa nespustila automaticky	Skontrolujte Povolenia (všetky zelené) a výnimku z batérie. Rozpoznanie trvá 30 s – 2 min od rozbehnutia. Pri telefónoch Xiaomi/Huawei zapnite Automatické spustenie.
Zaznamenala sa jazda autobusom	Zmažte ju v detaile jazdy. Do budúcna použite Bluetooth auta a voľbu „Sledovať iba keď je pripojené auto“.
Jazda sa ukončila v zápche	Zvýšte *Ukončiť jazdu po státí* (napr. na 8 min).
Jazda sa skončila až dlho po zaparkovaní	Znížte *Ukončiť jazdu po státí*. Čas konca jazdy sa aj tak počíta od posledného pohybu.
„Server je nedostupný“	Na prihlasovacej obrazovke ťuknite na „Server: …“ a otestujte adresu. Musí končiť `/api/` .
Jazdy sa neodosielajú	Prehľad → Synchronizovať teraz. Skontrolujte voľbu „Iba cez Wi-Fi“.
Nezobrazuje sa adresa	Adresa sa zisťuje pri konci jazdy a potrebuje internet. Bez pripojenia ostane prázdna.
Mapa je sivá	Mapové podklady potrebujú internet. Skúste iný typ mapy.
Aplikácia sa nedá aktualizovať	Staré skúšobné verzie (build 1–3) raz odinštalujte. Od verzie 1.1 aktualizácia funguje priamo.
Odtlačok prestal fungovať	Po pridaní nového odtlačku sa prihláste heslom a v Nastaveniach zapnite biometriu znova.

16. Server (pre správcu)

Aplikácia komunikuje so serverom cez REST API v PHP; databáza je MySQL 8 / MariaDB 10.5+. Aplikácia sa k databáze nepripája priamo (heslo k DB by inak bolo v aplikácii).

16.1 Inštalácia

```
mysql -u root -p < backend/schema.sql

CREATE USER 'car_tracking'@'localhost' IDENTIFIED BY 'silne_heslo';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON car_tracking.* TO 'car_tracking'@'localhost';
```

Priečinok `backend/api` skopírujte na web server (napr. `/cartracking/api`), upravte `config.php`. Apache potrebuje `mod_rewrite` (súbor `.htaccess` je priložený). Odporúčame HTTPS.

16.2 Aktualizácia databázy

Skript	Kedy ho spustiť
`migrate_prefix.sql`	Databáza vznikla ešte s tabuľkami bez prefixu `CarTracking_`.
`migrate_v2.sql`	Prechod na verziu 1.1 (kniha jázd, štýl jazdy). Nová inštalácia ho nepotrebuje.

16.3 Tabuľky

Tabuľka	Obsah
`CarTracking_users`	Používatelia (heslo ako bcrypt hash).
`CarTracking_api_tokens`	Prihlasovacie tokeny (iba SHA-256 hash, platnosť 90 dní).
`CarTracking_trips`	Jazdy: časy, km, rýchlosti, adresy, typ, účel, skóre.
`CarTracking_trip_points`	Body trasy: čas, poloha, rýchlosť, presnosť, udalosť.

16.4 API

Metóda a cesta	Popis
`POST /register`	Registrácia → token
`POST /login`	Prihlásenie → token
`POST /logout`	Zrušenie tokenu
`GET /me`	Aktuálny používateľ
`POST /trips/sync`	Odoslanie jázd a bodov (opakovateľné bez duplicít)
`GET /trips`, `GET /trips/{uuid}`	Zoznam jázd, detail s bodmi
`DELETE /trips/{uuid}`	Zmazanie jazdy

17. Bezpečnosť a súkromie

- Poloha sa zaznamenáva **iba počas jazdy autom**; pri chôdzi a v pokoji sa GPS nepoužíva.
- Jazdy sa ukladajú v telefóne a odosielajú **iba na váš server**, ktorý zadáte.
- Prihlasovací token je v telefóne šifrovaný kľúčom v Android Keystore; heslo sa v telefóne neukladá.
- Na serveri sa heslá ukladajú ako bcrypt hash a tokeny ako SHA-256 hash.
- Na adresy začiatku a cieľa sa používa geokódovanie systému Android (Google); dá sa vypnúť v Nastaveniach.
- Mapové podklady sa sťahujú od poskytovateľov máp; posielajú sa im iba súradnice zobrazených dlaždíc, nie vaše jazdy.

Car Tracking · Používateľská príručka pre verziu 1.1 · © 2026 Richard Gogola
Mapové údaje © prispievatelia OpenStreetMap, © CARTO, © OpenTopoMap, snímky © Esri.